Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Elaboración de Caso de Negocio, ROI y Project Charter – Código EDT: 1.6

2. INTRODUCCIÓN

Todo proyecto de ingeniería de software en el sector público universitario debe fundamentarse en una estricta evaluación de viabilidad económica, operativa y estratégica. El presente informe formaliza el Caso de Negocio del sistema SIGE, demostrando cuantitativamente la rentabilidad institucional mediante el Retorno de Inversión (ROI), el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Acta de Constitución formal del proyecto (*Project Charter*) con la asignación presupuestaria de $630.30 para gastos de infraestructura local.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Evaluar y fundamentar la viabilidad económica, operativa y financiera del sistema SIGE mediante el cálculo de indicadores de rentabilidad (ROI, VAN, TIR) y la emisión formal del Project Charter del proyecto.

3.2. Objetivos Específicos

- Cuantificar los costos operativos del proceso actual manual frente a los ahorros anuales proyectados con SIGE.
- Calcular los indicadores financieros de rentabilidad (ROI $> 300\,\%$, Payback < 6 meses).
- Emitir el Project Charter que autoriza formalmente al equipo de ingeniería el uso de los recursos institucionales.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Evaluación financiera a horizonte de 4 años para 65 docentes de la FISEI.
- Estructura de costos de infraestructura local (Docker, MinIO y servidor institucional).
- Acta de Constitución formal con roles del equipo.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Adquisición de servidores físicos nuevos (se reutiliza infraestructura existente de la facultad).

5. DEFINICIONES

- **Project Charter (Acta de Constitución):** Documento emitido por el patrocinador que autoriza formalmente la existencia del proyecto.
- **ROI (Return on Investment):** Relación porcentual entre los beneficios netos obtenidos y los costos incurridos en la inversión.
- **VAN (Valor Actual Neto):** Suma del valor presente de los flujos de caja futuros descontados a una tasa de oportunidad institucional.
- **Payback:** Tiempo necesario para que los ahorros acumulados amortigüen la inversión inicial.

6. RESPONSABILIDADES

- **Equipo de Proyecto SIGE (ST, HV, NH, AV - EDT 1.6):** Modelado financiero, estimación de costos y redacción del Project Charter.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador / Patrocinador):** Aprobación del caso de negocio y suscripción del Project Charter.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES):** Eficiencia en la utilización de los recursos públicos de las universidades.
- **Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas:** Criterios de evaluación social y beneficio institucional.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **Guía PMBOK (7ma Edición), Inicio del Proyecto:** Desarrollo del Acta de Constitución del Proyecto.
- **IEEE Std 1058-1998:** Estándar para planes de gestión de proyectos de software.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Presupuesto y Evaluación Financiera

El presupuesto asignado se calculó considerando licencias de desarrollo, dominio y contingencias operativas:

Ítem	Rubro de Inversión	Justificación Técnica	Monto USD
1	**Infraestructura de Contenedores**	Despliegue en VPS local con Docker y MinIO	$0.00 (FOSS)
2	**Base de Datos PostgreSQL 16**	Motor relacional Open Source sin costo de licenciamiento	$0.00 (FOSS)
3	**Certificado SSL y Dominio**	Seguridad HTTPS TLS v1.3 y nombre de dominio institucional	$38.00
4	**Asistente IA (Gemini API)**	Tokens para capa de sugerencias ortográficas y síntesis	$50.00
5	**Reserva de Imprevistos**	Fondo de contingencia operativa (10 %)	$42.30
6	**Horas de Ingeniería**	Trabajo de desarrollo y validación académica del equipo	$500.00
		PRESUPUESTO TOTAL INICIAL ASIGNADO:	**$630.30**

Tabla 1: Presupuesto Consolidado de Inversión del Proyecto SIGE.

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Cuantificación del Ahorro Anual y Retorno de Inversión (ROI)

Considerando una planta de 65 docentes que elaboran 2 informes semestrales al año (130 informes anuales), con un costo por hora docente estimado de $15.00:

- **Horas Invertidas en Proceso Manual:** 130×8 h $= 1{,}040$ h/año (Costo: $15,600).
- **Horas Invertidas en Revisiones y Reprocesos:** 600 h/año de coordinadores (Costo: $9,000).
- **Horas Requeridas con SIGE:** $130 \times 1{,}5$ h $= 195$ h/año (Costo: $2,925).
- **Ahorro Neto Anual Estimado: $21,675.00 anuales**.

Indicador Financiero	Valor Calculado	Interpretación Técnica y Viabilidad
Retorno de Inversión (ROI)	**+3,438 %**	Rendimiento extremadamente alto por automatización de procesos burocráticos.
Valor Actual Neto (VAN a 12 %)	**$64,820.00**	Proyecto altamente viable que crea valor social y académico directo.
Tasa Interna de Retorno (TIR)	$> 180\,\%$	Supera ampliamente la tasa de corte institucional.
Período de Recuperación (Payback)	**1.8 meses**	La inversión inicial se amortiza antes del cierre del primer semestre lectivo.

Tabla 2: Indicadores Financieros de Evaluación del Proyecto SIGE.

9.2. Acta de Constitución Oficial (Project Charter)

Se formaliza el nombramiento del equipo de desarrollo integrado por Steeven Toala (Líder / Arquitecto), Heidi Villavicencio (Analista de Calidad / UI-UX), Nixon Hurtado (Backend / DBA) y Andrea Vásquez (Frontend / QA), bajo la dirección y patrocinio institucional del Ing. Paulo Torres.

10. CONCLUSIONES

- El caso de negocio demuestra la altísima rentabilidad social y financiera del proyecto, amortizándose en menos de 2 meses de operación.
- La suscripción del Project Charter formaliza la existencia del proyecto y blinda el presupuesto asignado de $630.30.

11. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		24/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		24/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

12. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	24/08/2026

13. ANEXOS

Anexo 1: Ficha de Registro y Control en el Tablero Oficial de Gestión (EDT Trello)

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.6
Nombre de la Tarjeta	Elaboración de Caso de Negocio, ROI y Project Charter
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Período de Ejecución	20 de agosto al 24 de agosto de 2026 (3 días laborables)
Horas Asignadas	24 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Todo el Equipo (ST, HV, NH, AV)
Entregable Oficial	`06_Caso_de_Negocio_ROI_Project_Charter.pdf`
Estado en el Tablero	100 % Completado y Verificado en Reunión de Hito 1

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 1.6 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Flujo de Caja Descontado Proyectado a 4 Años

Año	Inversión / Costo Operativo	Ahorro Bruto	Flujo Neto	Flujo Descontado (12 %)	
Año 0	$630.30	$0.00	-$630.30	-$630.30	
Año 1	$120.00	$21,675.00	$21,555.00	$19,245.54	
Año 2	$120.00	$21,675.00	$21,555.00	$17,183.51	
Año 3	$120.00	$21,675.00	$21,555.00	$15,342.42	
Año 4	$120.00	$21,675.00	$21,555.00	$13,698.59	
VALOR ACTUAL NETO (VAN):				**$64,839.76**	

Tabla 4: Flujo financiero descontado del proyecto SIGE.

Anexo 3: Trazabilidad en Repositorio Institucional Git

- **Repositorio:** `FISEI_Project / SIGE`

- **Rama de Trabajo:** `main`
- **Commit de Consolidación:** `e12480a - docs(finance): modelo financiero de retorno de inversion ROI y project charter`
- **Archivos Afectados:** `docs/caso_negocio_roi.md`, `Entregables_Latex/Fase_1/1.6*.tex`